


Universidad Nacional
de Cuyo




PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE CARRERA

# Peritaje de Objeto Peligroso en Obra en Construcción

*Autor:*
María Mashael Allay Alfonso, 12605
Emiliano Daniel Jaime Ayosa, 14232
Nicolás La Rocca, 10825
Nancy Noemí Sara Fajardo, 14095
Email: @unal.edu.co

*Director:*
Profesor Ricardo Palma
PhD. Ingeniería Industrial

**Facultad de Ingeniería**

5 de noviembre de 2026

# Índice

**1. Introducción** **2**

**2. Objetivos** **2**

2.1. Objetivo general . . . . . 2

2.2. Objetivos específicos . . . . . 2

**3. Identificación del objeto** **2**

**4. Registro fotográfico** **2**

**5. Análisis de la soldadura y posibles causas de falla** **3**

**6. Análisis de riesgos** **3**

**7. Conclusiones y recomendaciones** **3**

**A. Anexo fotográfico** **4**

# 1. Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el peritaje técnico de un objeto considerado potencialmente peligroso dentro de una obra en construcción.

El análisis se orienta a la identificación del objeto, la descripción de sus características, la evaluación de las condiciones estructurales de su unión y la determinación de los posibles peligros y riesgos asociados ante una falla mecánica.

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo general

Realizar el peritaje técnico de un objeto peligroso presente en una obra en construcción, evaluando específicamente la integridad y confiabilidad de su unión soldada entre la tuerca de sujeción y el cuerpo metálico principal.

## 2.2. Objetivos específicos

- Identificar el objeto sometido a análisis (plomada de construcción).
- Describir sus características físicas y el sistema de unión.
- Analizar las deficiencias observadas en la soldadura.
- Determinar las posibles causas técnicas de la baja adherencia y problemas de incompatibilidad.
- Evaluar los riesgos asociados al desprendimiento del objeto.
- Proponer medidas preventivas y correctivas.

# 3. Identificación del objeto

El objeto analizado corresponde a una plomada artesanal o improvisada, utilizada como instrumento de referencia para verificar la verticalidad en trabajos de construcción. Está compuesta por un cuerpo principal formado por varillas de acero corrugado unidas y un elemento de anclaje superior consistente en una tuerca hexagonal que actúa como ojete o punto de suspensión.

# 4. Registro fotográfico

A continuación se presenta la imagen correspondiente al objeto inspeccionado, donde se aprecian las características superficiales y el estado de la unión soldada.



Figura 1: Vista general del objeto y detalle de la unión soldada defectuosa.

# 5. Análisis de la soldadura y posibles causas de falla

Del análisis visual de la imagen se advierte que **la soldadura no es confiable**, observándose una deficiente adherencia y fusión entre la tuerca hexagonal y las varillas de acero que componen el cuerpo de la plomada.

Las posibles causas técnicas que explican esta falta de integración y baja resistencia estructural son las siguientes:

1. **Falta de preparación y limpieza superficial:** Las piezas presentan rastros avanzados de óxido, escamas de laminación e impurezas. Si la superficie metálica no fue debidamente desoxidada y desgrasada antes de soldar, el material de aporte no logra fusionarse correctamente con el metal base.
2. **Incompatibilidad metalúrgica entre los aceros (Posible causa principal):** Existe una presunta incompatibilidad metalúrgica debido a la naturaleza de los componentes: por un lado, las varillas están hechas de acero al carbono corrugado para hormigón (diseñadas con aleaciones específicas para adherencia al cemento y resistencia mecánica por deformación); por otro lado, la tuerca comercial suele estar fabricada con aceros de fácil maquinabilidad (con contenidos de azufre o fósforo elevados) o incluso contar con recubrimientos protectores superficiales (como zinc por galvanizado). Al someter estos aceros disímiles al arco eléctrico sin un procedimiento adecuado ni el metal de aporte correcto, se generan fases frágiles en la soldadura, porosidad y una pésima coalescencia, impidiendo que la tuerca quede firmemente anclada al cuerpo metálico.
3. **Parámetros de soldeo incorrectos:** Es probable que se haya utilizado un amperaje insuficiente (generando falta de penetración) o excesivo (provocando salpicaduras y daño en el material), impidiendo que se logre un baño de fusión homogéneo y resistente.
4. **Diseño geométrico de la unión desfavorable:** Soldar una pieza plana/hexagonal (tuerca) contra superficies cilíndricas e irregulares (varillas múltiples) exige un diseño de junta con puntos de contacto adecuados o biseles. Una mala disposición geométrica concentra los esfuerzos mecánicos en puntos críticos.
5. **Enfriamiento térmico descontrolado:** Un enfriamiento demasiado rápido de la soldadura (por exposición ambiental o corrientes de aire) puede generar fragilidad en la Zona Afectada Térmicamente (ZAT), propiciando microfisuras y un desprendimiento prematuro ante esfuerzos de tracción o impacto.

# 6. Análisis de riesgos

Dada la escasa confiabilidad de la soldadura, el riesgo de un desprendimiento repentino bajo condiciones normales de operación en altura es elevado.

El riesgo ($R$) se evalúa en función de la probabilidad de falla y la gravedad:

$$R = P \times G \tag{1}$$

Donde la probabilidad ($P$) es alta debido a los defectos evidentes de adherencia y la incompatibilidad metalúrgica, y la gravedad ($G$) es alta si el objeto cae desde altura sobre personal en obra.

La energía potencial asociada se rige por:

$$E_p = mgh \tag{2}$$

Donde la masa ($m$) del conjunto de barras y la altura ($h$) de utilización multiplican el potencial destructivo ante una eventual separación de la tuerca.

# 7. Conclusiones y recomendaciones

- **Condición insegura:** El objeto analizado presenta un riesgo crítico debido a la baja calidad, la incompatibilidad metalúrgica de los aceros y la nula confiabilidad de la unión soldada.
- **Prohibición de uso:** Se recomienda el retiro inmediato y la prohibición de uso de esta herramienta en cualquier actividad en altura dentro de la obra.
- **Acciones correctivas:** Si se requiere utilizar un elemento similar, este debe ser fabricado en una sola pieza o rediseñado bajo normas estrictas de herrería estructural y ensayos de carga.

# A. Anexo fotográfico



Figura 2: Detalle ampliado de la zona de soldadura defectuosa en la plomada.